

[과제 5 보고서: 나비 모양 별 패턴 출력 알고리즘 구현]

1. 과제 개요

과제는 사용자로부터 정수 n 을 입력받아, 나비 모양의 대칭형 별 패턴을 출력하는 프로그램을 구현하는 것이다. 반복문(for)의 중첩 구조를 활용하여 행(row)과 열(column)의 규칙성을 정의하고, 별과 공백의 출력을 분리하여 나비 모양의 형태를 논리적으로 도출하는 데 목적이 있다.

2. 주요 구현 내용 및 알고리즘 설계

① 반복문 구조 및 변수 활용

i 루프를 사용하여 전체 행의 흐름을 제어하고, 내부의 j (별 개수)와 k (공백 개수) 루프를 통해 각 행에 출력될 요소의 개수를 동적으로 계산하였다. 특히 상단부와 하단부의 루프 방향을 다르게 설정하여 반복문의 대칭성을 확보하고, 전체적인 코드의 간결성을 유지하였다.

3. 결론

본 과제를 통해 2차원 평면에서의 좌표 개념을 반복문의 중첩 구조로 치환하는 논리적 사고력을 배양하였다. 단순히 별을 출력하는 것을 넘어, 공백과 별의 개수 사이의 관계를 수식으로 찾아내고 이를 제어문으로 구현하는 과정에서 알고리즘 설계의 기초 역량을 강화할 수 있었다. 본 구현 방식은 향후 다이아몬드, 모래시계 등 다양한 기하학적 패턴을 출력하는 문제에 응용될 수 있을 것이다.